

Лабораторная работа № 2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Мальянц Виктория Кареновна

2026-02-22

1. Цель работы

2. Задание

3. Выполнение лабораторной работы

4. Выводы

5. Спасибо за внимание

1. 1. Цель работы

1. Цель работы

- Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2. 2. Задание

2. Задание

- Работа с атрибутами файлов

2. Задание

- Работа с атрибутами файлов
- Создание таблицы «Установленные права и разрешенные действия»

2. Задание

- Работа с атрибутами файлов
- Создание таблицы «Установленные права и разрешенные действия»
- Создание таблицы «Минимальные права для совершения операций»

3. 3. Выполнение лабораторной работы

- В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создаю учётную запись пользователя guest (рис. 1).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo -i  
[sudo] password for vkmaljyanc:  
root@vkmaljyanc:~# useradd guest
```

Рисунок 1: Создание новой учетной записи

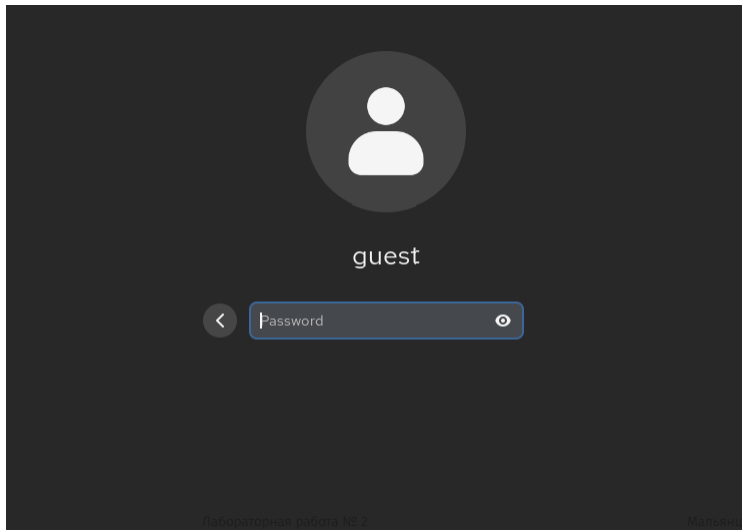
- Создаю пароль для пользователя guest (рис. 2).

```
root@vkmaljyanc:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/sys
tematic
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 2: Создание пароля для пользователя guest

3.3 Работа с атрибутами файлов

- Вошла в систему от имени пользователя guest (рис. 3).



- Определяю директорию, в которой нахожусь, командой `pwd`. Она является домашней директорией (рис. 4).

```
guest@vkmaljyanc:~$ pwd  
/home/guest
```

Рисунок 4: Определение текущей директории

- Уточняю имя моего пользователя командой `whoami` (рис. 5).

```
guest@vkmaljyanc:~$ whoami  
guest
```

Рисунок 5: Уточнение имени моего пользователя командой `whoami`

3.6 Работа с атрибутами файлов

- Уточняю имя моего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой `id` (рис. 6).

```
guest@vkmaljyanc:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@vkmaljyanc:~$ groups
guest
```

Рисунок 6: Команда `id`

- Вывод команды `groups` совпадает с именем пользователя (рис. 7).

```
guest@vkmaljanc:~$ groups  
guest
```

Рисунок 7: Команда `groups`

- Просматриваю файл `/etc/passwd` командой `cat /etc/passwd | grep guest` (рис. 8).

```
guest@vkmaljyanc:~$ cat /etc/passwd | grep guest  
guest:x:1001:1001:~/home/guest:/bin/bash
```

Рисунок 8: Команда `cat /etc/passwd | grep guest`

- Определяю существующие в системе директории командой `ls -l /home/` (рис. 9).

```
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l /home/  
total 8  
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Feb 19 12:06 guest  
drwx-----. 14 vkmaljyanc vkmaljyanc 4096 Feb 19 12:01 vkmaljyanc
```

Рисунок 9: Команда `ls -l /home/`

3.10 Работа с атрибутами файлов

- Проверяю, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой: lsattr /home. Не удалось увидеть (рис. 10).

```
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l /home/  
total 8  
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Feb 19 12:06 guest  
drwx-----. 14 vkmaljyanc vkmaljyanc 4096 Feb 19 12:01 vkmaljyanc  
guest@vkmaljyanc:~$ lsattr /home  
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/vkmaljyanc  
----- /home/guest
```

Рисунок 10: Команда lsattr /home

3.11 Работа с атрибутами файлов

- Создаю в домашней директории поддиректорию `dir1` командой `mkdir dir1`. Определяю командами `ls -l` и `lsattr`, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию `dir1`. (рис. 11).

```
guest@vkmaljyanc:~$ mkdir dir1
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:16 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Videos
guest@vkmaljyanc:~$ lsattr
----- ./Desktop
----- ./Downloads
----- ./Templates
----- ./Public
----- ./Documents
----- ./Music
----- ./Pictures
```

3.12 Работа с атрибутами файлов

- Снимаю с директории dir1 все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверяю с её помощью правильность выполнения команды `ls -l` (рис. 12).

```
guest@vkmaljyanc:~$ chmod 000 dir1
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Desktop
d------. 2 guest guest 6 Feb 19 12:16 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Videos
```

Рисунок 12: Команды `chmod 000 dir1` и `ls -l`

- Пытаюсь создать в директории dir1 файл file1 командой `echo «test» > /home/guest/dir1/file1`. Проверяю командой `ls -l /home/guest/dir1` действительно ли файл file1 не находится внутри директории dir1 (рис. 13).

```
guest@vkmaljyanc:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
```

Рисунок 13: Команды `echo «test» > /home/guest/dir1/file1` и `ls -l /home/guest/dir1`

3.14 Создание таблицы «Установленные права и разрешенные действия»

- Определяю опытным путем, какие операции разрешены, а какие нет, при установлении прав на директорию и файл (рис. 14).

```
guest@vkmaljyanc:~$ chmod 700 dir1
guest@vkmaljyanc:~$ touch dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ chmod 700 dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ ls -la dir1/
total 4
drwx-----. 2 guest guest 19 Feb 19 12:22 .
drwx-----. 15 guest guest 4096 Feb 19 12:16 ..
-rwx-----. 1 guest guest 0 Feb 19 12:22 file1
guest@vkmaljyanc:~$ touch dir1/file2
guest@vkmaljyanc:~$ rm dir1/file1
```

Рисунок 14: Проверка выполнения операций

- Продолжаю проверять какие операции будут выполняться (рис. 15).

```
guest@vkmaljyanc:~$ mv dir1/file2 dir1/new
guest@vkmaljyanc:~$ touch dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ chmod 700 dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ cat dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ echo "test" > dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ cd dir1
```

Рисунок 15: Продолжение проверки выполнения операций

3.16 Создание таблицы «Установленные права и разрешенные действия»

- Выполняю операцию изменения прав файла (рис. 16).



```
guest@vkmaljyanc:~/dir1$ chmod 500 file1
```

Рисунок 16: Операция изменения прав файла

3.17 Создание таблицы «Минимальные права для совершения операций»

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Удаление файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	-
Удаление поддиректории	d(300)	-

4. 4. Выводы

4. Выводы

Я получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепила теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

5. 5. Спасибо за внимание
